UNIVERZITET U BEOGRADU
MATEMATIČKI FAKULTET

PROJEKAT
iz Uvoda u statistiku

Poređenje epidemioloških pokazatelja u državama sa različito dominantnim vakcinama protiv virusa COVID-19

Autori:

Staša Rakić
72/2024

Dunja Roža
70/2024

Profesor:

prof. dr Bojana Milošević

Asistent:

Luka Perović

Jun 2026.



Sadržaj

1 Uvod **2**

2 Podaci i metodologija **2**
2.1 Izvor podataka 2
2.2 Posmatrane promenljive 2
2.3 Formiranje uzoraka 3
2.4 Statističke metode 4
2.5 Test proporcija 4

3 Analiza podataka za Australiju **5**
3.1 Deskriptivna statistika 5
3.2 Testiranje hipoteza 6
3.3 Test proporcija 8

4 Analiza podataka za Veliku Britaniju **10**
4.1 Deskriptivna statistika 10
4.2 Testiranje hipoteza 11
4.3 Test proporcija 12

5 Analiza podataka za Rusiju **14**
5.1 Deskriptivna statistika 14
5.2 Testiranje hipoteza 15
5.3 Test proporcija 16

6 Poređenje rezultata između država **18**

7 Zaključak **19**

8 Dodaci **20**

1 Uvod

Pandemija bolesti COVID-19, izazvana virusom SARS-CoV-2, predstavljala je jedan od najvećih globalnih zdravstvenih izazova savremenog doba. Od pojave prvih slučajeva krajem 2019. godine, bolest se brzo proširila širom sveta, uzrokujući milione zaraženih i veliki broj smrtnih ishoda. Pored direktnih posledica po zdravlje stanovništva, pandemija je značajno uticala na privredu, obrazovanje i svakodnevni život ljudi.

U cilju suzbijanja širenja virusa primenjivane su različite epidemiološke mere, poput socijalnog distanciranja, nošenja zaštitnih maski i ograničavanja okupljanja. Ipak, razvoj i primena vakcina predstavljali su najznačajniji korak u borbi protiv pandemije, jer su omogućili smanjenje rizika od teških oblika bolesti, hospitalizacije i smrtnog ishoda.

Tokom pandemije razvijeno je više vakcina zasnovanih na različitim tehnologijama, među kojima su Pfizer-BioNTech, AstraZeneca i Sputnik V. Različite države koristile su ove vakcine u različitom obimu, što pruža mogućnost za analizu promena epidemioloških pokazatelja nakon sprovođenja masovne vakcinacije.

Cilj ovog rada jeste analiza uticaja vakcinacije na epidemiološke pokazatelje tokom pandemije COVID-19 u Australiji, Velikoj Britaniji i Rusiji. Australija je kao dominantnu vakcinu koristila Pfizer-BioNTech, Rusija je najveći deo vakcinacije sprovela vakcinom Sputnik V, dok je u Velikoj Britaniji najveći udeo vakcinisanih stanovnika primio vakcinu AstraZeneca.

2 Podaci i metodologija

2.1 Izvor podataka

Podaci korišćeni u ovom radu preuzeti su iz baze *Our World in Data*, koja objedinjuje podatke o pandemiji COVID-19 za veliki broj država sveta. Analiza je sprovedena za Australiju, Veliku Britaniju i Rusiju.

2.2 Posmatrane promenljive

U radu su korišćene sledeće promenljive:

- new_cases_smoothed – sedmodnevni pokretni prosek broja novozaraženih,

- new_deaths_smoothed – sedmodnevni pokretni prosek broja preminulih,
- new_cases – dnevni broj novozaraženih,
- new_deaths – dnevni broj preminulih,
- people_fully_vaccinated_per_hundred – procenat potpuno vakcinisanog stanovništva.

Kao glavni epidemiološki pokazatelj posmatran je odnos broja preminulih i broja zaraženih, definisan kao

$$R = \frac{\text{new_deaths_smoothed}}{\text{new_cases_smoothed}}.$$

Ovaj pokazatelj predstavlja približnu meru smrtnosti među zaraženim osobama i pogodniji je za procenu efekata vakcinacije od samog broja preminulih, jer uzima u obzir i promene u broju zaraženih.

2.3 Formiranje uzoraka

Za svaku posmatranu državu određen je datum kada je procenat potpuno vakcinisanog stanovništva dostigao 50%. Kao period pre masovne vakcinacije posmatrano je 180 dana pre tog datuma, dok je kao period nakon masovne vakcinacije posmatrano 180 dana nakon tog datuma.

Na ovaj način formirana su dva uzorka za svaku državu:

- uzorak koji obuhvata period pre dostizanja 50% potpuno vakcinisanih stanovnika,
- uzorak koji obuhvata period nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanih stanovnika.

Izbor praga od 50% potpuno vakcinisanog stanovništva zasniva se na pretpostavci da se tek nakon dostizanja većeg udela vakcinisanih mogu očekivati vidljiviji efekti na tok epidemije i smrtnost stanovništva.

2.4 Statističke metode

U analizi su korišćene metode deskriptivne statistike i neparametarski statistički testovi. Za svaki posmatrani period izračunate su osnovne mere deskriptivne statistike: aritmetička sredina, medijana, standardna devijacija, minimalna i maksimalna vrednost posmatranog pokazatelja.

Prilikom interpretacije rezultata potrebno je imati u vidu da posmatrani uzorci nisu potpuno nezavisni. Podaci predstavljaju vremenske serije, pa između susednih posmatranja može postojati pozitivna korelacija. Zbog toga rezultate statističkih testova treba tumačiti sa određenom dozom opreza.

Za poređenje perioda pre i posle masovne vakcinacije primenjen je Vilkoksonov test za dva uzorka.

2.5 Test proporcija

Pored poređenja dnevnih odnosa broja umrlih i broja zaraženih, možemo posmatrati i verovatnoću da zaražena osoba premine u periodu pre i posle dostizanja praga od 50% potpuno vakcinisanih.

Za svaku zaraženu osobu uvodimo indikator

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{ako je osoba preminula,} \\ 0, & \text{ako osoba nije preminula.} \end{cases}$$

Tada je X_i Bernulijeva slučajna promenljiva, odnosno

$$X_i \sim Ber(1, p),$$

gde je p verovatnoća da zaražena osoba premine.

Ako u posmatranom periodu imamo n zaraženih osoba, a pretpostavimo da su ishodi za pojedinačne osobe nezavisni i da svaka osoba ima istu verovatnoću smrti p, onda je ukupan broj umrlih jednak zbiru Bernulijevih promenljivih:

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n.$$

Pošto je zbir n nezavisnih Bernulijevih slučajnih promenljivih sa istim parametrom p binomno raspodeljen, važi

$$S_n \sim B(n, p).$$

U našem slučaju posebno posmatramo period pre i period posle dostizanja 50% potpuno vakcinisanih. Neka je

p_1 = verovatnoća da zaražena osoba umre pre dostizanja praga od 50% vakcinisanih,

p_2 = verovatnoća da zaražena osoba umre posle dostizanja praga od 50% vakcinisanih.

Cilj je da se testira da li je došlo do smanjenja verovatnoće smrtnog ishoda nakon dostizanja tog praga. Zato postavljamo hipoteze

$$H_0 : p_1 = p_2$$

protiv jednostrane alternative

$$H_1 : p_1 > p_2.$$

Na ovaj način problem se svodi na testiranje jednakosti dve proporcije.

3 Analiza podataka za Australiju

Za Australiju je kao referentni datum uzet 11.10.2021. godine, kada je procenat potpuno vakcinisanog stanovništva prvi put dostigao 50%.

Posmatrani periodi su:

- pre: 14.04.2021–11.10.2021.
- posle: 12.10.2021–09.04.2022.

3.1 Deskriptivna statistika

Kao merna veličina posmatran je odnos broja preminulih i broja zaraženih. Za oba posmatrana perioda izračunate su osnovne mere deskriptivne statistike.

Iz Tabele 1 može se uočiti da su sve osnovne mere deskriptivne statistike manje u periodu nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva. Aritmetička sredina odnosa broja preminulih i broja zaraženih smanjena je sa 0.0039 na 0.0034, dok je medijana smanjena sa 0.0036 na 0.0020.

Ovakav rezultat ukazuje da je nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva odnos broja preminulih i broja zaraženih bio manji nego u prethodnom periodu.

Statistika	Pre 50% vakcinisanih	Posle 50% vakcinisanih
Aritmetička sredina	0.0039	0.0034
Medijana	0.0036	0.0020
Standardna devijacija	0.0039	0.0032
Minimum	0.0000	0.0004
Maksimum	0.0183	0.0112

Tabela 1: Deskriptivna statistika odnosa broja preminulih i broja zaraženih u Australiji

3.2 Testiranje hipoteza

Neka je X odnos broja preminulih i broja zaraženih u periodu pre dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva, a neka je Y isti pokazatelj u periodu nakon dostizanja tog praga.

Testiraju se hipoteze:

$$H_0 : \mu_X \leq \mu_Y$$

$$H_1 : \mu_X > \mu_Y$$

gde μ_X i μ_Y predstavljaju medijane posmatranog pokazatelja u periodima pre i posle dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva.

Pošto posmatrani podaci ne moraju pratiti normalnu raspodelu, za poređenje dva perioda korišćen je Vilkoksonov test. Ovaj test predstavlja neparametarsku alternativu testovima koji zahtevaju pretpostavku normalnosti raspodele. Test statistika standardizuje se u oblik

$$Z = \frac{W - E(W)}{\sqrt{D(W)}},$$

gde je

$$E(W) = \frac{n(n+m+1)}{2},$$

$$D(W) = \frac{nm(n+m+1)}{12}.$$

Primenom Vilkoksonovog testa za Australiju dobijeno je:

$$W = 20792,$$

uz

$$p = 0.127.$$

Pošto je

$$p > 0.05,$$

ne odbacuje se nulta hipoteza na nivou značajnosti $\alpha = 0.05$.

Na osnovu dobijenih rezultata ne može se zaključiti da postoji statistički značajna razlika između medijana odnosa broja preminulih i broja zaraženih pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva u Australiji.

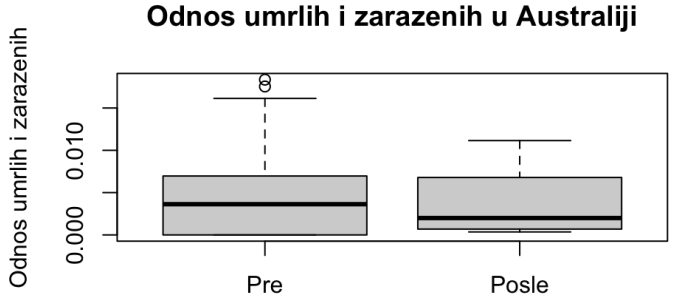


Figure 1: Boxplot odnosa broja preminulih i broja zaraženih u Australiji pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva.

Sa boxplot dijagrama može se uočiti da je medijana odnosa broja preminulih i broja zaraženih u periodu nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva nešto niža nego u periodu pre vakcinacije. Takođe, uočava se značajno preklapanje raspodela podataka u posmatranim periodima.

Ovakav grafički prikaz ukazuje da eventualna razlika između perioda pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva nije izražena. Ovaj zaključak potvrđuju i rezultati Vilkoksonovog testa, prema kojima nije utvrđena statistički značajna razlika između posmatranih perioda na nivou značajnosti od 5%.

3.3 Test proporcija

Deskriptivna statistika ukazuje na blago smanjenje odnosa broja preminulih i broja zaraženih nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva. Međutim, Vilkoksonov test nije pokazao statistički značajnu razliku na nivou značajnosti od 5%. Ovaj rezultat treba tumačiti oprezno, imajući u vidu da se radi o vremenskim podacima i da posmatranja nisu potpuno nezavisna.

Pored Vilkoksonovog testa, kao dopunska analiza sproveden je i test jednakosti proporcija. Ideja ovog pristupa jeste da se za svaku zaraženu osobu posmatra da li je došlo do smrtnog ishoda. U tom slučaju uvodi se indikatorna promenljiva

$$X = \begin{cases} 1, & \text{ako je osoba preminula,} \\ 0, & \text{ako osoba nije preminula.} \end{cases}$$

Promenljiva X ima Bernulijevu raspodelu sa parametrom p, gde p predstavlja verovatnoću smrtnog ishoda kod zaražene osobe. Ukupan broj preminulih među n zaraženih tada ima binomnu raspodelu

$$Y \sim B(n, p).$$

Na osnovu ovog modela moguće je porediti proporcije umrlih među zaraženima u periodima pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva primenom testa proporcija.

Za Australiju su dobijeni sledeći rezultati:

$$D_{\text{pre}} = 614, \qquad N_{\text{pre}} = 105395,$$

$$D_{\text{posle}} = 5448, \qquad N_{\text{posle}} = 4428550.$$

Ovde D označava ukupan broj preminulih, a N ukupan broj zaraženih u posmatranom periodu.

Odgovarajuće procenjene proporcije iznose

$$\hat{p}_{\text{pre}} = \frac{614}{105395} = 0.0058,$$

$$\hat{p}_{\text{posle}} = \frac{5448}{4428550} = 0.0012.$$

Testirane su hipoteze

$$H_0 : p_{\text{pre}} = p_{\text{posle}},$$

$$H_1 : p_{\text{pre}} > p_{\text{posle}},$$

gde p_{pre} i p_{posle} predstavljaju verovatnoće smrtnog ishoda kod zaraženih osoba pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva.

Primenom testa proporcija dobijeno je

$$\chi^2 = 1628.2,$$

uz

$$p < 2.2 \cdot 10^{-16}.$$

Pošto je dobijena p-vrednost znatno manja od nivoa značajnosti $\alpha = 0.05$, odbacuje se nulta hipoteza.

Može se zaključiti da je proporcija umrlih među zaraženima u periodu pre dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva bila statistički značajno veća nego u periodu nakon dostizanja tog praga. Procenjena verovatnoća smrtnog ishoda smanjena je sa približno 0.58% na 0.12%.

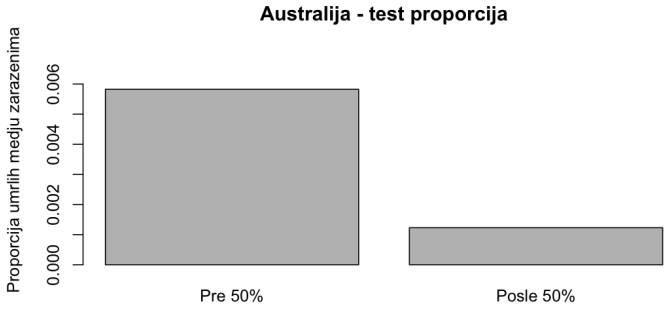


Figure 2: Proporcija umrlih među zaraženima pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva u Australiji.

Sa Slike 2 može se uočiti da je procenjena proporcija umrlih među zaraženima nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva znatno manja nego u periodu pre dostizanja tog praga.

4 Analiza podataka za Veliku Britaniju

Za Veliku Britaniju je kao referentni datum uzet 07.07.2021. godine, kada je procenat potpuno vakcinisanog stanovništva prvi put dostigao 50%. Odgovarajući periodi pre i posle su:

- pre: 08.01.2021–06.07.2021.
- posle: 07.07.2021–03.01.2022.

4.1 Deskriptivna statistika

Iz Tabele 2 zaključujemo da su gotovo sve mere deskriptivne statistike manje u periodu nakon dostizanja 50% vakcinisanog stanovništva. Uzoračka sredina odnosa broja preminulih i broja zaraženih smanjena je sa 0.0211 na 0.0031, dok je medijana smanjena sa 0.0159 na 0.0032. Standardna devijacija smanjena je sa 0.0176 na 0.0012, što ukazuje na manju varijabilnost posmatranog pokazatelja u periodu nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva.

Statistika	Pre 50% vakcinisanih	Posle 50% vakcinisanih
Aritmetička sredina	0.0211	0.0031
Medijana	0.0159	0.0032
Standardna devijacija	0.0176	0.0012
Minimum	0.0010	0.0008
Maksimum	0.0542	0.0054

Tabela 2: Deskriptivna statistika odnosa broja preminulih i broja zaraženih u Velikoj Britaniji

Ovi rezultati ukazuju na blago smanjenje odnosa broja preminulih i broja zaraženih nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva u Velikoj Britaniji.

4.2 Testiranje hipoteza

Postavljaju se hipoteze:

$$H_0 : \mu_X \leq \mu_Y$$

$$H_1 : \mu_X > \mu_Y$$

U ovom radu p-vrednost određena je korišćenjem funkcije `wilcox.test()` u programskom paketu R.

Primenom Vilkoksonovog testa za dva nezavisna uzorka dobijeno je:

$$W = 26975,$$

$$p < 2.2 \cdot 10^{-16}.$$

Pošto je

$$p < 0.05,$$

odbacuje se nulta hipoteza na nivou značajnosti $\alpha = 0.05$.

Može se zaključiti da je medijana odnosa broja preminulih i broja zaraženih u periodu pre dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva statistički značajno veća od medijane istog pokazatelja u periodu nakon dostizanja tog praga u Velikoj Britaniji.

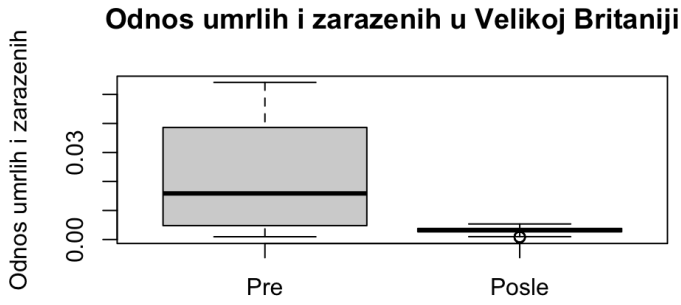


Figure 3: Boxplot odnosa broja preminulih i broja zaraženih u Velikoj Britaniji pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva.

Sa boxplot dijagrama može se uočiti da su vrednosti odnosa broja preminulih i broja zaraženih u periodu nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva uglavnom manje nego u periodu pre vakcinacije. Takođe, medijana posmatranog pokazatelja je niža u periodu nakon vakcinacije, što ukazuje na smanjenje odnosa broja preminulih i broja zaraženih. Ovaj zaključak potvrđen je i Vilkoksonovim testom, kojim je utvrđena statistički značajna razlika između posmatranih perioda.

4.3 Test proporcija

Kod Velike Britanije uočava se izraženo smanjenje odnosa broja preminulih i broja zaraženih nakon dostizanja 50% vakcinisanog stanovništva. Ovaj zaključak potvrđen je i Vilkoksonovim testom, kod koga je dobijena veoma mala p-vrednost. Pored Vilkoksonovog testa, kao dopunska analiza sproveden je i test jednakosti proporcija. Ideja ovog pristupa jeste da se za svaku zaraženu osobu posmatra da li je došlo do smrtnog ishoda. U tom slučaju uvodi se indikatorna promenljiva

$$X = \begin{cases} 1, & \text{ako je osoba preminula,} \\ 0, & \text{ako osoba nije preminula.} \end{cases}$$

Promenljiva X ima Bernulijevu raspodelu sa parametrom p, gde p predstavlja verovatnoću smrtnog ishoda kod zaražene osobe. Ukupan broj pre-

minulih među n zaraženih tada ima binomnu raspodelu

$$Y \sim B(n, p).$$

Na osnovu ovog modela moguće je porediti proporcije umrlih među zaraženima u periodima pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva primenom testa proporcija.

Za Veliku Britaniju su dobijeni sledeći rezultati:

$$D_{\text{pre}} = 55440, \qquad N_{\text{pre}} = 2069291,$$

$$D_{\text{posle}} = 22640, \qquad N_{\text{posle}} = 8896165.$$

Ovde D označava ukupan broj preminulih, a N ukupan broj zaraženih u posmatranom periodu.

Odgovarajuće procenjene proporcije iznose:

$$\hat{p}_{\text{pre}} = \frac{55440}{2069291} = 0.0268,$$

$$\hat{p}_{\text{posle}} = \frac{22640}{8896165} = 0.0025.$$

Testirane su hipoteze

$$H_0 : p_{\text{pre}} = p_{\text{posle}},$$

$$H_1 : p_{\text{pre}} > p_{\text{posle}},$$

gde p_{pre} i p_{posle} predstavljaju verovatnoće smrtnog ishoda kod zaraženih osoba pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva.

Primenom testa proporcija dobijeno je

$$\chi^2 = 139604,$$

uz

$$p < 2.2 \cdot 10^{-16}.$$

Pošto je dobijena p-vrednost znatno manja od nivoa značajnosti $\alpha = 0.05$, odbacuje se nulta hipoteza.

Može se zaključiti da je proporcija umrlih među zaraženima u periodu pre dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva bila statistički značajno veća nego u periodu nakon dostizanja tog praga. Procenjena verovatnoća smrtnog ishoda smanjena je sa približno 2.68% na 0.25%.

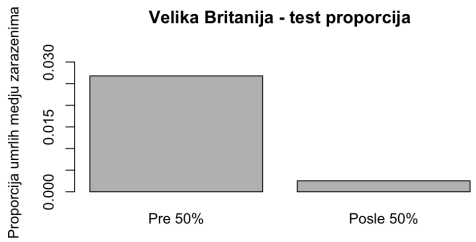


Figure 4: Proporcija umrlih među zaraženima pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva u Velikoj Britaniji.

Sa Slike 4 može se uočiti da je procenjena proporcija umrlih među zaraženima nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva znatno manja nego u periodu pre dostizanja tog praga.

5 Analiza podataka za Rusiju

Za Rusiju je kao referentni datum uzet 26.03.2022. godine, kada je procenat potpuno vakcinisanog stanovništva prvi put dostigao 50%.

Posmatrani periodi su:

- pre: 27.09.2021–25.03.2022.
- posle: 26.03.2022–22.09.2022.

5.1 Deskriptivna statistika

Statistika	Pre 50% vakcinisanih	Posle 50% vakcinisanih
Aritmetička sredina	0.0260	0.0136
Medijana	0.0303	0.0178
Standardna devijacija	0.0140	0.0044
Minimum	0.0036	0.0018
Maksimum	0.0500	0.0239

Tabela 3: Deskriptivna statistika odnosa broja preminulih i broja zaraženih u Rusiji

5.2 Testiranje hipoteza

Neka je X odnos broja preminulih i broja zaraženih u periodu pre dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva, a neka je Y isti pokazatelj u periodu nakon dostizanja tog praga.

Testiraju se hipoteze:

$$H_0 : \mu_X \leq \mu_Y$$

$$H_1 : \mu_X > \mu_Y$$

gde μ_X i μ_Y predstavljaju medijane posmatranog pokazatelja u periodima pre i posle dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva.

Pošto posmatrani podaci ne moraju pratiti normalnu raspodelu, za poređenje dva perioda korišćen je Vilkoksonov test, kao što je već pomenuto na početku. Ovaj test se zasniva na rangovima podataka i predstavlja neparametarsku alternativu testovima koji zahtevaju pretpostavku normalnosti raspodele.

Postupak testa sastoji se u tome da se sva posmatranja iz oba uzorka objedine i poređaju po veličini. Nakon toga svakoj vrednosti dodeljuje se odgovarajući rang, a zatim se formira statistika testa W, koja predstavlja zbir rangova jednog od uzoraka. Ukoliko između posmatranih perioda ne postoji razlika, očekuje se približno ravnomerna raspodela rangova između uzoraka.

Primenom Vilkoksonovog testa za Rusiju dobijeno je:

$$W = 25061,$$

$$p = 2.2 \cdot 10^{-16}.$$

Pošto je

$$p < 0.05$$

odbacuje se nulta hipoteza na nivou značajnosti $\alpha = 0.05$.

Može se zaključiti da je medijana odnosa broja preminulih i broja zaraženih u periodu pre dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva statistički

značajno veća od medijane istog pokazatelja u periodu nakon dostizanja tog praga.

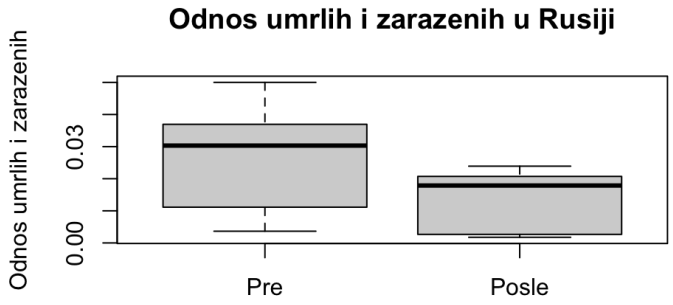


Figure 5: Boxplot odnosa broja preminulih i broja zaraženih u Rusiji pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva.

Sa boxplot dijagrama može se uočiti da su vrednosti odnosa broja preminulih i broja zaraženih u periodu nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva znatno manje nego u periodu pre vakcinacije. Medijana posmatranog pokazatelja je značajno niža u periodu nakon vakcinacije, dok je i rasipanje podataka manje.

Dobijeni grafički prikaz u skladu je sa rezultatima deskriptivne statistike i Vilkoksonovog testa, koji ukazuju na statistički značajno smanjenje odnosa broja preminulih i broja zaraženih nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva u Velikoj Britaniji.

5.3 Test proporcija

Kod Rusije se na osnovu deskriptivne statistike i grafičkog prikaza uočava smanjenje odnosa broja preminulih i broja zaraženih nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva. Vilkoksonov test pokazuje da je ova razlika statistički značajna.

Pored Vilkoksonovog testa, kao i kod prethodno obrađenih država, sproveden je i test jednakosti proporcija. Ideja ovog pristupa je, kao i do sada, da se za svaku zaraženu osobu posmatra da li je došlo do smrtnog ishoda. U tom slučaju uvodi se indikatorna promenljiva

$$X = \begin{cases} 1, & \text{ako je osoba preminula,} \\ 0, & \text{ako osoba nije preminula.} \end{cases}$$

Promenljiva X ima Bernulijevu raspodelu sa parametrom p, gde p predstavlja verovatnoću smrtnog ishoda kod zaražene osobe. Ukupan broj preminulih među n zaraženih tada ima binomnu raspodelu

$$Y \sim B(n, p).$$

Na osnovu ovog modela moguće je porediti proporcije umrlih među zaraženima u periodima pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva primenom testa proporcija.

Za Rusiju su dobijeni sledeći rezultati:

$$D_{\text{pre}} = 162718, \qquad N_{\text{pre}} = 10294477,$$

$$D_{\text{posle}} = 19434, \qquad N_{\text{posle}} = 2902097.$$

Ovde D označava ukupan broj preminulih, a N ukupan broj zaraženih u posmatranom periodu.

Odgovarajuće procenjene proporcije iznose

$$\hat{p}_{\text{pre}} = \frac{162718}{10294477} = 0.0158,$$

$$\hat{p}_{\text{posle}} = \frac{19434}{2902097} = 0.0067.$$

Testirane su hipoteze

$$H_0 : p_{\text{pre}} = p_{\text{posle}},$$

$$H_1 : p_{\text{pre}} > p_{\text{posle}},$$

gde p_{pre} i p_{posle} predstavljaju verovatnoće smrtnog ishoda kod zaraženih osoba pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva.

Primenom testa proporcija dobijeno je

$$\chi^2 = 13802,$$

uz

$$p < 2.2 \cdot 10^{-16}.$$

Pošto je dobijena p-vrednost znatno manja od nivoa značajnosti $\alpha = 0.05$, odbacuje se nulta hipoteza.

Može se zaključiti da je proporcija umrlih među zaraženima u periodu pre dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva bila statistički značajno veća nego u periodu nakon dostizanja tog praga. Procenjena verovatnoća smrtnog ishoda smanjena je sa približno 1.58% na 0.67%.

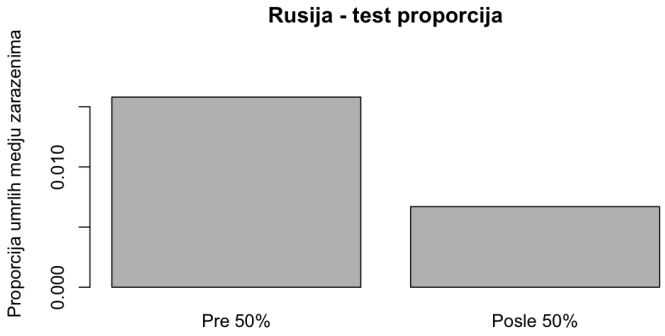


Figure 6: Proporcija umrlih među zaraženima pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva u Rusiji.

Sa Slike 6 može se uočiti da je procenjena proporcija umrlih među zaraženima nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva manja nego u periodu pre dostizanja tog praga.

6 Poređenje rezultata između država

Rezultati Vilkoksonovog testa i testa proporcija nisu u potpunosti saglasni. Vilkoksonov test pokazao je statistički značajno smanjenje odnosa broja preminulih i broja zaraženih nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva u Velikoj Britaniji i Rusiji, dok za Australiju na nivou značajnosti od 5% nije utvrđena statistički značajna razlika.

Sa druge strane, test proporcija, koji posmatra verovatnoću smrtnog ishoda kod zaraženih osoba, pokazao je statistički značajno smanjenje proporcije umrlih među zaraženima u sve tri države. Kod Australije je procenjena proporcija smanjena sa približno 0.58% na 0.12%, kod Velike Britanije sa 2.68% na 0.25%, a kod Rusije sa 1.58% na 0.67%.

Razlika između rezultata ova dva testa proizlazi iz činjenice da Vilkoksonov test poredi dnevne vrednosti odnosa broja preminulih i broja zaraženih, dok test proporcija posmatra ukupan broj preminulih među ukupnim brojem zaraženih u posmatranim periodima. Zbog toga testovi odgovaraju na različita statistička pitanja i njihovi zaključci ne moraju biti identični.

Na dobijene rezultate mogli su uticati i drugi faktori, kao što su različite epidemiološke mere, pojava novih varijanti virusa, različita dinamika vakcinacije, promene u obimu testiranja, kao i razlike u organizaciji zdravstvenih sistema posmatranih država.

7 Zaključak

U ovom radu analizirani su epidemiološki pokazatelji u Australiji, Velikoj Britaniji i Rusiji pre i nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva. Kao osnovni pokazatelj posmatran je odnos broja preminulih i broja zaraženih.

Za poređenje posmatranih perioda primenjeni su Vilkoksonov test i test proporcija. Vilkoksonov test pokazao je statistički značajno smanjenje posmatranog odnosa u Velikoj Britaniji i Rusiji, dok za Australiju nije utvrđena statistički značajna razlika na nivou značajnosti od 5%.

Test proporcija pokazao je statistički značajno smanjenje proporcije umrlih među zaraženima u sve tri države, što ukazuje da je nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva verovatnoća smrtnog ishoda kod zaraženih bila manja nego u periodu pre dostizanja tog praga.

Dobijene rezultate potrebno je tumačiti sa oprezom. Posmatrani uzorci predstavljaju uzastopna vremenska posmatranja istih epidemioloških pokazatelja u okviru iste države, zbog čega između posmatranja može postojati pozitivna korelacija. Takođe, na kretanje posmatranih pokazatelja mogli su uticati brojni spoljašnji faktori, kao što su promene epidemioloških mera, pojava novih varijanti virusa, promene u obimu testiranja i karakteristike zdravstvenih sistema.

Zbog navedenih ograničenja dobijeni rezultati ne mogu se tumačiti kao dokaz uzročno-posledične veze između vakcinacije i smrtnosti, već predstavl-

jaju statističke pokazatelje koji ukazuju na moguće promene u posmatranim epidemiološkim pokazateljima nakon dostizanja 50% potpuno vakcinisanog stanovništva.

8 Dodaci

```
# Ucitavanje podataka
podaci <- read.csv(file.choose())

# Izdvajanje drzava
drzave <- subset(
  podaci,
  country %in% c("Australia", "United Kingdom", "Russia
     ")
)

australija <- subset(drzave, country == "Australia")
uk <- subset(drzave, country == "United Kingdom")
rusija <- subset(drzave, country == "Russia")

# Datumi dostizanja 50% potpuno vakcinisanih

datum_50_australija <- australija[
  !is.na(australija$people_fully_vaccinated_per_hundred
     ) &
    australija$people_fully_vaccinated_per_hundred >=
       50,
  c("date", "people_fully_vaccinated_per_hundred")
][1, ]

datum_50_uk <- uk[
  !is.na(uk$people_fully_vaccinated_per_hundred) &
    uk$people_fully_vaccinated_per_hundred >= 50,
  c("date", "people_fully_vaccinated_per_hundred")
][1, ]
```

```
datum_50_rusija <- rusija[
  !is.na(rusija$people_fully_vaccinated_per_hundred) &
    rusija$people_fully_vaccinated_per_hundred >= 50,
  c("date", "people_fully_vaccinated_per_hundred")
][1, ]


# AUSTRALIJA

australija$date <- as.Date(australija$date)

datum50 <- as.Date(datum_50_australija$date)

pre_aus <- australija[
  australija$date >= datum50 - 180 &
    australija$date < datum50,
]

posle_aus <- australija[
  australija$date >= datum50 &
    australija$date <= datum50 + 180,
]

pre_aus_d <- as.numeric(pre_aus$new_deaths_smoothed)
posle_aus_d <- as.numeric(posle_aus$new_deaths_smoothed
  )

pre_aus_c <- as.numeric(pre_aus$new_cases_smoothed)
posle_aus_c <- as.numeric(posle_aus$new_cases_smoothed)

Rpre <- pre_aus_d / pre_aus_c
Rposle <- posle_aus_d / posle_aus_c

mean(Rpre, na.rm = TRUE)
median(Rpre, na.rm = TRUE)
sd(Rpre, na.rm = TRUE)
range(Rpre, na.rm = TRUE)
```

```
mean(Rposle, na.rm = TRUE)
median(Rposle, na.rm = TRUE)
sd(Rposle, na.rm = TRUE)
range(Rposle, na.rm = TRUE)

wilcox.test(
  Rpre,
  Rposle,
  alternative = "greater"
)

boxplot(
  Rpre,
  Rposle,
  names = c("Pre", "Posle"),
  main = "Australija",
  ylab = "Odnos umrlih i zarazenih"
)

# TEST PROPORCIJA

umrli_pre_aus <- sum(pre_aus$new_deaths, na.rm = TRUE)
zarazeni_pre_aus <- sum(pre_aus$new_cases, na.rm = TRUE
    )

umrli_posle_aus <- sum(posle_aus$new_deaths, na.rm =
    TRUE)
zarazeni_posle_aus <- sum(posle_aus$new_cases, na.rm =
    TRUE)

p_pre_aus <- umrli_pre_aus / zarazeni_pre_aus
p_posle_aus <- umrli_posle_aus / zarazeni_posle_aus

prop.test(
  x = c(umrli_pre_aus, umrli_posle_aus),
  n = c(zarazeni_pre_aus, zarazeni_posle_aus),
  alternative = "greater",
  correct = FALSE
```

```
)

barplot(
  c(p_pre_aus, p_posle_aus),
  names.arg = c("Pre 50%", "Posle 50%"),
  ylab = "Proporcija umrlih medju zarazenima",
  main = "Australija - test proporcija",
  ylim = c(0, max(p_pre_aus, p_posle_aus) * 1.2)
)
# VELIKA BRITANIJA

uk$date <- as.Date(uk$date)

datum50 <- as.Date(datum_50_uk$date)

pre_uk <- uk[
  uk$date >= datum50 - 180 &
    uk$date < datum50,
]

posle_uk <- uk[
  uk$date >= datum50 &
    uk$date <= datum50 + 180,
]

pre_uk_d <- as.numeric(pre_uk$new_deaths_smoothed)
posle_uk_d <- as.numeric(posle_uk$new_deaths_smoothed)

pre_uk_c <- as.numeric(pre_uk$new_cases_smoothed)
posle_uk_c <- as.numeric(posle_uk$new_cases_smoothed)

Rpre_uk <- pre_uk_d / pre_uk_c
Rposle_uk <- posle_uk_d / posle_uk_c

summary(Rpre_uk)
summary(Rposle_uk)

sd(Rpre_uk, na.rm = TRUE)
```

```
sd(Rposle_uk, na.rm = TRUE)

wilcox.test(
  Rpre_uk,
  Rposle_uk,
  alternative = "greater"
)

boxplot(
  Rpre_uk,
  Rposle_uk,
  names = c("Pre", "Posle")
)

umrli_pre_uk <- sum(pre_uk$new_deaths, na.rm = TRUE)
zarazeni_pre_uk <- sum(pre_uk$new_cases, na.rm = TRUE)

umrli_posle_uk <- sum(posle_uk$new_deaths, na.rm = TRUE
    )
zarazeni_posle_uk <- sum(posle_uk$new_cases, na.rm =
   TRUE)

p_pre_uk <- umrli_pre_uk / zarazeni_pre_uk
p_posle_uk <- umrli_posle_uk / zarazeni_posle_uk

prop.test(
  x = c(umrli_pre_uk, umrli_posle_uk),
  n = c(zarazeni_pre_uk, zarazeni_posle_uk),
  alternative = "greater",
  correct = FALSE
)

barplot(
  c(p_pre_uk, p_posle_uk),
  names.arg = c("Pre 50%", "Posle 50%"),
  ylab = "Proporcija umrlih medju zarazenima",
  main = "Velika Britanija - test proporcija",
  ylim = c(0, max(p_pre_uk, p_posle_uk) * 1.2)
```

```
)
# RUSIJA

rusija$date <- as.Date(rusija$date)

datum50 <- as.Date(datum_50_rusija$date)

pre_rus <- rusija[
  rusija$date >= datum50 - 180 &
    rusija$date < datum50,
]

posle_rus <- rusija[
  rusija$date >= datum50 &
    rusija$date <= datum50 + 180,
]

pre_rus_d <- as.numeric(pre_rus$new_deaths_smoothed)
posle_rus_d <- as.numeric(posle_rus$new_deaths_smoothed
   )

pre_rus_c <- as.numeric(pre_rus$new_cases_smoothed)
posle_rus_c <- as.numeric(posle_rus$new_cases_smoothed)

Rpre_rus <- pre_rus_d / pre_rus_c
Rposle_rus <- posle_rus_d / posle_rus_c

summary(Rpre_rus)
summary(Rposle_rus)

sd(Rpre_rus, na.rm = TRUE)
sd(Rposle_rus, na.rm = TRUE)

wilcox.test(
  Rpre_rus,
  Rposle_rus,
  alternative = "greater"
)
```

```
boxplot(
  Rpre_rus,
  Rposle_rus,
  names = c("Pre", "Posle")
)

umrli_pre_rus <- sum(pre_rus$new_deaths, na.rm = TRUE)
zarazeni_pre_rus <- sum(pre_rus$new_cases, na.rm = TRUE
    )

umrli_posle_rus <- sum(posle_rus$new_deaths, na.rm =
   TRUE)
zarazeni_posle_rus <- sum(posle_rus$new_cases, na.rm =
   TRUE)

p_pre_rus <- umrli_pre_rus / zarazeni_pre_rus
p_posle_rus <- umrli_posle_rus / zarazeni_posle_rus

prop.test(
  x = c(umrli_pre_rus, umrli_posle_rus),
  n = c(zarazeni_pre_rus, zarazeni_posle_rus),
  alternative = "greater",
  correct = FALSE
)

barplot(
  c(p_pre_rus, p_posle_rus),
  names.arg = c("Pre 50%", "Posle 50%"),
  ylab = "Proporcija umrlih medju zarazenima",
  main = "Rusija - test proporcija",
  ylim = c(0, max(p_pre_rus, p_posle_rus) * 1.2)
)
```